

FOLHA DE EXERCÍCIOS: LAÇOS DE REPETIÇÃO (WHILE E FOR)

Questão 1: Escreva uma função chamada `exibir_multiplos(n, limite)` que receba um número inteiro 'n' e um valor máximo 'limite'. Utilizando um laço `while`, a função deve exibir todos os múltiplos de 'n' de 1 até o valor definido por 'limite', impressos na mesma linha, separados por três espaços e suprimindo a quebra de linha ao final.

Questão 2: Dado o seguinte código Python:

a) Se o valor inicial fornecido à função for `n = 3`, qual será a sequência de números impressa na tela? Apresente a mesa de rastreio contendo os valores de 'n' a cada iteração do laço.

b) Explique o que é um 'loop infinito' na lógica de computação e o que ocorreria se a condição de parada `n != 1` nunca fosse alcançada.

```
def sequencia(n):
    while n != 1:
        print(int(n), end=" ")
        if n % 2 == 0:
            n = n / 2
        else:
            n = n * 3 + 1
    print(1)
```

Questão 3: Escreva um programa em Python que use um laço de repetição contínuo (`while True`) para solicitar que o usuário digite vários números inteiros positivos sequencialmente no terminal. O programa deve acumular (somar) esses valores. Caso o usuário digite o número 0, o laço de repetição deve ser interrompido imediatamente através do comando `break`, e o programa deve exibir o valor total da soma.

Questão 4: Desenvolva uma função chamada `imprimir_indices_pares(lista)` que receba uma lista de strings (ex: nomes de pessoas). Utilizando um laço `for` em conjunto com a função `range()` e `len()`, a sua função deve iterar pela lista pelos seus índices e exibir na tela apenas as strings que estão armazenadas em índices pares (ex: índice 0, 2, 4, etc.) no formato "Índice X: Nome_do_Elemento".

Questão 5: Dadas duas listas paralelas de mesmo tamanho contendo o cadastro de vendedores e o valor acumulado de suas vendas semanais, escreva um trecho de código em Python utilizando o laço for e a função nativa enumerate() para iterar e exibir o nome de cada vendedor numerado de forma sequencial com suas respectivas vendas.

Listas: vendedores = ['José', 'Marcos', 'Joana', 'Maria'] e vendas = [500, 200, 300, 100]

A saída deve seguir exatamente o formato: "Vendedor 1: José - Vendas: R\$ 500"

Questão 6: Crie uma função em Python chamada `gerar_tabuada_completa()` que imprima na tela a tabuada de multiplicação dos números de 1 a 10 de maneira estruturada, clara e organizada. Para isso, utilize obrigatoriamente estruturas de repetição aninhadas (um laço dentro do outro).